Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на языках высокого уровня

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему

КАЛЬКУЛЯТОР

БГУИР КП 1-40 02 01 123 ПЗ

Студент: гр. 250503 Патюпин М.С.

Руководитель: Богдан Е.В.
.

МИНСК 2023

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____
(подпись)
_____2023 г.

ЗАДАНИЕ
по курсовому проектированию

Студенту Патюпину Михаилу Сергеевичу

1. Тема проекта Калькулятор

2. Срок сдачи студентом законченного проекта *15 декабря 2023 г.*

3. Исходные данные к проекту: Программа написана в помощь студентам первого курса в проверке вычислений по математическому блоку учебной программы.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

1. Лист задания.
2. Введение.
3. Обзор источников.
 3.1. Обоснование разработки.
 3.2. Обзор аналогов.
 3.3. Обзор методов и алгоритмов решения поставленной задачи.
4. Функциональное проектирование.
 4.1. Структура входных и выходных данных.
 4.2. Разработка диаграммы классов.
 4.3. Описание классов.
5. Разработка программных модулей.
 5.1. Разработка схем алгоритмов(два наиболее важных метода).
 5.2. Разработка алгоритмов (описание алгоритмов по шагам, для двух методов).
6. Результаты работы.
7. Заключение
8. Литература
9. Приложения

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Диаграмма классов.

2. Схема алгоритма метода 1

3. Схема алгоритма метода 2

6. Консультант по проекту (с обозначением разделов проекта) Е. В. Богдан

7. Дата выдачи задания *15.09.2023г.*

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

1. Выбор задания. Разработка содержания пояснительной записки. Перечень графического материала – 15 %;

разделы 2, 3 – 10 %;

разделы 4 к –20 %;

разделы 5 к – 35 %;

раздел 6,7,8 – 5 %;

раздел 9 к – 5%;

оформление пояснительной записки и графического материала к 15.12.22 – 10 %

Защита курсового проекта с 21.12 по 28.12.23г.

РУКОВОДИТЕЛЬ Е. В. Богдан

(подпись)

Задание принял к исполнению_____

(дата и подпись студента)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....
1. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ.....
1.1 Обоснование разработки.....
1.2 Обзор аналогов.....
1.3 Обзор методов и алгоритмов решения поставленной задачи.....
2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.....
2.1 Структура входных и выходных данных.....
2.2 Разработка диаграммы классов.....

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где технологии развиваются с беспрецедентной скоростью, образование становится все более цифровым. Студенты все чаще используют цифровые инструменты для улучшения своего обучения и повышения эффективности. Один из таких инструментов - это калькулятор.

Калькулятор - это универсальный инструмент, который может быть использован в различных областях, начиная от простых арифметических операций до сложных вычислений в области линейной алгебры, начала анализа. Однако, большинство существующих калькуляторов ограничены базовыми функциями и не предоставляют возможности для выполнения более сложных операций, которые часто требуются студентам.

В этой работе представлен проект калькулятора, который был разработан специально для студентов первого курса. Этот калькулятор не только выполняет базовые арифметические операции, но и предоставляет возможность работать в пределах линейной алгебры. Кроме того, он обладает функцией сохранения хода решения в файл с объяснениями, что может быть очень полезно для студентов при изучении новых концепций.

Целью данного проекта является создание интуитивно понятного и удобного в использовании инструмента, который поможет студентам в их учебном процессе.

1 ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

1.1 Обоснование разработки

Для того, чтобы приступить к разработке, было необходимо ознакомиться с основными подходами к реализации математических вычислений на компьютере, изучить основные концепции уже существующих графических интерфейсов калькуляторов для создания собственного аналога, ничем не уступающего вышеупомянутым. Требовалось изучить основные принципы работы с числами: способы хранения значений, методы обработки ошибок и исключений. Необходимо иметь четкое представление о том, как хранятся и обрабатываются числовые значения, для того чтобы любая операция была корректной. Также было необходимо хорошо владеть языком программирования C++, для реализации сложных видов взаимосвязи модулей программы и, в то же время, для максимально эффективного использования ресурсов машины. Для написания грамотного кода требовалось ознакомиться с так называемыми “соглашениями” по написанию кода на C++, чтобы возможные расширения программы или ее рефакторинг не вызывали затруднений при реализации.

1.2 Обзор аналогов

В сфере пользовательских вычеслений существует множество приложений, имеющих свои преимущества: HiPER Scientific Calculator, Wolfram Alpina/Mathematica, GeoGebra и многие другие. Все эти приложения – серьезные конкуренты, и поэтому, для того, чтобы сделать данный проект конкурентно-способным, необходимо в первую очередь реализовать функционал, объединяющий уже существующие аналоги. Для этого выделим основные возможности конкурентов:

1. Широкий функционал.
2. Возможность экспортировать решение.
3. Теоретическое объяснение.
4. Возможность работы с иной системой счисления.

Крайне сложно перечислить все существующие на данный момент приложения: число их растет постоянно, а отличаются они тем, что стараются обогнать конкурентов, углубляясь в более узкие отрасли работы. Но все они, при этом, имеют и общий функционал, от которого и будет отталкиваться данный проект.

1.3 Обзор методов и алгоритмов решения поставленной задачи

Для написания курсового проекта был выбран язык программирования C++. Это компилируемый, мультипарадигмальный язык общего назначения с поддержкой процедурного программирования (возможность реализации на чистом C), обобщенного программирования (шаблоны) и объектно-ориентированного (классы и их объекты). C++ широко используется для разработки программного обеспечения, являясь при этом одним из самых популярных языков программирования в мире. На этом языке можно разработать как простейшие консольные приложения, так и целые операционные системы и драйверы.

Разработка курсового проекта строилась на основе парадигмы объектно-ориентированного программирования, которая подразумевает представление всей программы в виде совокупности взаимодействующих между собой объектов, которые являющихся экземплярами некоторых абстрактных сущностей – классов. Сами классы в свою очередь обладают собственными функциями, называемыми методами.

Широко использовались возможности языка C++, такие как работа с указателями и динамической памятью, хранение объектов в стандартных контейнерах библиотеки STL, использование абстрактных классов для доступа к классам потомкам с помощью полиморфизма.

Создание проекта выполнялось в кроссплатформенном фреймфорке Qt версии 11.0.2. Данный фреймворк позволяет упростить работу с реализацией графического интерфейсом за счет наличия метаобъектного компилятора, обеспечивающего механизм сигналов/слотов, когда одни классы способны испускать сигналы при определенных условиях(например при взаимодействии с пользователем), а другие перехватывать их и выполнять некоторые предопределенные операции (слоты). Для сборки проекта был использован компилятор MinGW версии 6.3.0

Рассмотрим варианты уже созданных библиотек, и возможность их применения в настоящей программе:

1. QtMath: Это модуль Qt, который предоставляет различные математические функции. Он включает в себя множество функций для выполнения различных математических операций, таких как тригонометрические функции, логарифмические функции и т.д. Он также предоставляет функции для работы с комплексными числами и вычисления статистических данных. Однако, он не предоставляет функций для работы с матрицами или векторами.

2. Eigen: Это библиотека C++ для линейной алгебры, матричных и векторных операций, численных решений и связанных с ними алгоритмов. Она обладает широким набором функций, которые могут быть очень полезными при работе с линейной алгеброй. Она предоставляет функции для работы с матрицами и векторами, включая операции сложения, вычитания, умножения и деления. Она также предоставляет функции для вычисления собственных значений и векторов, обратных матриц и детерминантов.

3. GSL - GNU Scientific Library: Это библиотека на C++ для численных вычислений в науке и инженерии. Она обладает широким набором математических функций, включая специальные функции, перестановки, комбинации и т.д… Она предоставляет функции для работы с матрицами и векторами, включая операции сложения, вычитания, умножения и деления. Она также предоставляет функции для вычисления собственных значений и векторов, обратных матриц и детерминантов.

4. Armadillo: Это библиотека C++ для линейной алгебры и научных вычислений. Она предоставляет простой и удобный интерфейс для работы с матрицами и векторами. Она поддерживает большинство операций линейной алгебры, таких как сложение, вычитание, умножение и деление матриц, вычисление обратных матриц и детерминантов, а также вычисление собственных значений и векторов.

5. GLM - OpenGL Mathematics: Это библиотека C++, предназначенная для выполнения математических операций, обычно требуемых при работе с OpenGL. Она предоставляет функции для работы с векторами, матрицами, кватернионами, векторами и матрицами трансформации. Она также предоставляет функции для выполнения геометрических преобразований, таких как перевод, поворот и масштабирование.

Как можно наблюдать, применение всех доступных библиотек не только избыточно, но и может привести к негативным последствиям:

1. Увеличение размера программы и замедление ее работы
2. Дублирование функционала
3. Сложности при рефакторинге и чтении кода
4. Проблемы совместимости

В ходе написания программы я остановлюсь на использовании GSL - GNU Scientific Library, и реализации собственных алгоритмов.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Структура входных и выходных данных

Программа предназначена для выполнения различных математических операций, включая матричные вычисления, теоретические вставки, интегрирование, нахождение пределов и нахождение собственного вектора. Ниже приведено описание структуры входных и выходных данных для каждой из этих операций:

1. Базовые арифметические операции:

   Входные данные – числа, операнд(ы).

   Выходные данные – результат
2. Матричные вычисления:

   Входные данные – матрица, операнд(ы).

   Выходные данные – результат (матрица)
3. Интегрирование:

   Входные данные – подынтегральное выражение, пределы интегрирования (если он определенный)

   Выходные данные – результат
4. Нахождение пределов:

   Входные данные – функция, число

   Выходные данные – результат
5. Перевод систем счисления (далее сс):

   Входные данные – число, исходная сс, новая сс

   Выходные данные – результат
6. Предоставление объяснений:

   Входные данные – шаг на котором находиться пользователь

   Выходные данные – текстовое объяснение

2.2 Разработка диаграммы классов